

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 3章 大気の動きと日本の天気	月 日
	日本の天気と季節	名前

ポイント

天気図の読み方

● 等圧線と風

等圧線は気圧が等しい地点を結んだ線です。間隔がせまいほど風が強くなります。

● 風のふき方

風は、気圧の高いところから低いところへふきます。

● 季節風

季節によってふく向きが変わる風です。陸と海のあたためり方のちがいで生じます。

1 図1は冬、図2は夏の天気図です。次の問いに答えなさい。

冬と夏の天気図

図1 冬の天気図

図2 夏の天気図

(1) 図1のような、冬に多い気圧配置の名前を書きなさい。

答え

(2) 図1の地点Pと地点Qのうち、風が強いのはどちらですか。PかQで答えなさい。

答え

(3) 図2のような、夏に多い気圧配置の名前を書きなさい。

答え

(4) 日本付近の等圧線の間隔は、図1と図2のどちらが広いですか。

答え

2 風と前線について、次の問いに答えなさい。

季節風と海陸風・梅雨

(1) 冬と夏の季節風の向きを、この順に組み合わせたものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 南東と北西

イ 北東と南西

ウ 北西と南東

エ 南西と北東

答え

(2) 晴れた日の昼、海岸付近の風は、どちら向きですか。ア、イから1つ選びなさい。

ア 陸から海へ

イ 海から陸へ

答え

(3) 冬の季節風は、大陸から海洋へふきます。その理由を、「気圧」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 6月ごろに日本付近にできる梅雨前線は、前線の種類では何前線ですか。

答え

中学2年 理科	単元3 天気とその変化 3章 大気の動きと日本の天気	月 日
	日本の天気と季節（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

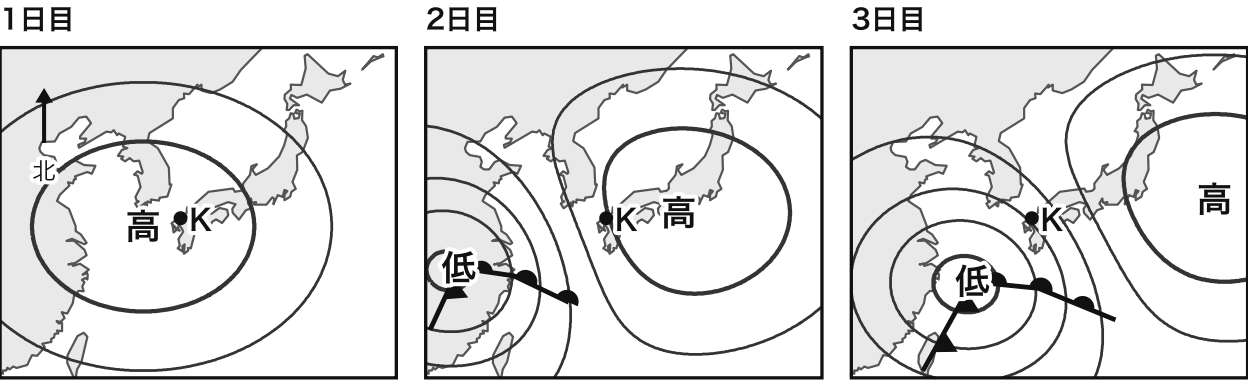
春の天気の変化

【観察】ある年の春に、日本付近の天気図を3日間続けて調べました。

① 図は、1日目から3日目の、同じ時刻の天気図です。等圧線は4hPaごとに引いてあります。

② 「高」は高気圧の中心、「低」は低気圧の中心を表しています。

③ 図のKは、福岡県にある地点です。



(1) 1日目から3日目にかけて、高気圧はどの向きに移動していますか。ア～エから1つ選びなさい。

ア 西から東へ

イ 東から西へ

ウ 南から北へ

エ 北から南へ

答え

(2) 高気圧や低気圧が(1)の向きに移動するのは、日本付近の上空を同じ向きにふく風があるからです。この風の名前を書きなさい。

答え

(3) 3日目の次の日の、地点Kの天気について、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 高気圧が近づくので、晴れの日が続く

イ 前線が遠ざかるので、天気が回復する

ウ 高気圧が西にもどるので、天気は変わらない

エ 低気圧や前線が近づくので、くもりや雨になる

答え

(4) 春に、数日ごとに天気が変わりやすいのはなぜですか。「高気圧と低気圧」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学2年 単元3 天気とその変化 3章 大気の様子と日本の天気	答え合わせをしたら
	日本の天気と季節 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 冬と夏の天気図

考え方 高気圧と低気圧の位置と、等圧線の間隔を読みとります。冬と夏では、気圧の高いところと低いところが入れかわります。

(1) 冬の気圧配置 西高東低 - 図1では、大陸の西に高気圧、日本の東に低気圧があります。 - 西に高気圧、東に低気圧がある気圧配置を、西高東低といいます。	(2) 風が強い地点 P - 等圧線の間隔がせまいところほど、風が強くなります。 - 地点Pのまわりは等圧線がこみあっていて、地点Qのまわりは間隔が広がっています。
(3) 夏の気圧配置 南高北低 - 図2では、日本の南東の太平洋に高気圧、北西の大陸に低気圧があります。 - 南に高気圧、北に低気圧がある気圧配置を、南高北低といいます。	(4) 等圧線の間隔が広い図 図2 - 日本付近を見ると、図1は等圧線がこみあっていて、図2は等圧線の間隔が広がっています。 - 夏は、冬より日本付近の気圧のちがいが小さいので、風も弱くなります。

2 季節風と海陸風・梅雨

考え方 陸と海のあたたまり方のちがいから、気圧の高いところと低いところを考え、風の向きを決めます。

(1) 冬と夏の季節風の向き ウ - 冬は、陸が冷えて気圧が高くなるので、大陸から海洋へ、北西の風がふきます。 - 夏は、陸があたたまって気圧が低くなるので、海洋から大陸へ、南東の風がふきます。	(2) 昼の海岸の風 イ - 昼は陸の方があたたまり、陸上の空気が上昇して、気圧が低くなります。 - 気圧の高い海から、気圧の低い陸へ風がふきます。
(3) 冬の季節風がふく理由 大陸の気圧が高く、海洋の気圧が低いから。 - 冬は、大陸が海洋より冷えるので、大陸の気圧が高くなります。 - 風は、気圧の高い大陸から、気圧の低い海洋へふきます。	(4) 梅雨前線の種類 停滞前線 - 梅雨前線は、勢力が同じくらいの寒気と暖気がぶつかり、ほとんど動かない前線です。 - このような前線を、停滞前線といいます。

3 春の天気の変化

考え方 高気圧や低気圧は、上空の偏西風によって、西から東へ移動します。位置の変化から、次の日の天気を考えます。

(1) 高気圧の移動の向き ア - 図の高の位置は、1日目が九州付近、2日目が本州の中央付近、3日目が日本の東の海上と、右へ動いています。 - 図の右が東なので、高気圧は西から東へ移動しています。	(2) 上空をふく風 偏西風 - 中緯度の上空には、西から東へふく風があります。 - この風を偏西風といい、高気圧や低気圧は、この風によって移動します。
(3) 次の日の地点Kの天気 エ - 高気圧は東へ遠ざかり、西から低気圧が近づいています。 - 低気圧は西から東へ進むので、次の日は、前線をともなう低気圧が地点Kに近づき、くもりや雨になります。	(4) 天気が変わりやすい理由 高気圧と低気圧が、交互に西から東へ通りすぎるから。 - 春は、高気圧と低気圧が、ほぼ交互に西から東へ移動してきます。 - 高気圧におおわれると晴れ、低気圧や前線が近づくともりや雨になるので、数日ごとに天気が変わります。

まちがえやすいところ

- 西高東低と南高北低を、取りちがえないように、先に西と東、南と北のどちらに高気圧があるかを図で確かめます。
- 等圧線の間隔が広いところで風が強いと考えないように、せまいところほど強い風がふくと考えます。